

تصادم جسمان كتلة الأول $(2Kg)$ تصادماً مرناً مع جسم آخر ساكن كتلته $(1.2Kg)$:

- 1- أثبت أن بعد التصادم يتحرك الجسم الثاني بسرعة تساوي خمسة أضعاف سرعة الأول
- 2- وضح المقصود بالتصادم.

الحل (1): المطلوب اثبات أن $(v_{2f} = 5v_{1f})$

أولاً نطبق حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_f = \sum P_i$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$2v_{1i} = 2v_{1f} + 1.2v_{2f} \text{ --- (1)}$$

التصادم مرّن: تكون السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم

$$v_{2f} - v_{1f} = v_{1i} - v_{2i}$$

$$v_{1i} = v_{2f} - v_{1f} \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن (v_{1i}) من معادلة (2) في معادلة (1)

$$2(v_{2f} - v_{1f}) = 2v_{1f} + 1.2v_{2f}$$

$$2v_{2f} - 2v_{1f} = 2v_{1f} + 1.2v_{2f}$$

$$2v_{2f} - 1.2v_{2f} = 2v_{1f} + 2v_{1f}$$

$$0.8v_{2f} = 4v_{1f}$$

$$v_{2f} = \frac{4}{0.8} v_{1f} = 5v_{1f} \#$$

الحل (2): وضح المقصود بالتصادم

تأثير متبادل بين جسمين أو أكثر أحدهم على الأقل متحرك، وتؤثر خلاله الأجسام المتصادمة بعضها ببعض بقوة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.